



Front-end Foundation: HTML5 Semantik, Form, Media & Aksesibilitas

Materi Kuliah Pertemuan 3

PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WEB

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. | Dr. Feri Wijayanto, S.T., M.T | Hari Setiaji, S.Kom., M.Eng.

Program Studi Informatika · Universitas Islam Indonesia

Peta Pertemuan & Capaian Pembelajaran

KK1.SIF302.2 · Bobot 40% — Landasan Front-End

Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu membangun struktur halaman web yang semantik, aksesibel, dan siap diintegrasikan dengan CSS serta JavaScript.

Indikator: struktur HTML5 valid · form aksesibel · media responsif · lulus audit axe minimal level A.

Alur Hari Ini

1. Anatomi & struktur dokumen HTML5
2. Elemen semantik: header, nav, main, aside, footer
3. Tabel & form HTML5 + validasi bawaan
4. Media: gambar, audio, video, picture
5. Aksesibilitas (WCAG) & praktikum audit

P2

Sejarah Web

P3

HTML5 ← kita

P4

CSS Dasar

P5

Flexbox & Grid

P7

Ujian CPMK Blok 1

Benang merah: P2 = kenapa web seperti sekarang → P3 = menyusun materi halaman → P4 = merias dengan CSS & design token.

Mengapa HTML5, Form, Media & Aksesibilitas?

Materi ini berubah cepat — kenali apa yang bertahan

Standar hidup

HTML Living Standard (WHATWG) diperbarui berkelanjutan, bukan versi besar seperti HTML5 (2014). Elemen seperti `<dialog>`, `<details>`, popover API kini “native” — tak perlu library.

Relevansi kerja

Semantik + aksesibilitas = syarat nyata: WCAG 2.2, regulasi aksesibilitas publik (EN 301 549, ADA, PP 71/2019 pelayanan publik), audit Lighthouse, dan SEO.

Praktik industri

Form HTML5 modern + validasi konstrain mengurangi JavaScript, media responsif menghemat kuota, semantic markup mempermudah crawler & screen reader.

Yang paling cepat obsolete: trik CSS-hack & library era jQuery. Fokus hari ini pada standar + pola aksesibilitas — umur pakainya paling panjang.



ANATOMI DOKUMEN

BAGIAN A

Struktur & Semantik HTML5

Dari skeleton dokumen hingga landmark yang dipahami mesin

Anatomi Dokumen HTML5 Modern

Wajib ada di setiap halaman produksi

```
index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
    initial-scale=1">
  <title>Katalog Buku — Perpus App</title>
  <!-- SEO & sosial -->
  <meta name="description" content="...">
  <link rel="canonical" href="...">
  <!-- aset -->
  <link rel="stylesheet" href="app.css">
  <script src="app.js" defer></script>
</head>
<body> ... konten ... </body>
</html>
```

Poin krusial

lang="id" — bahasa dokumen; screen reader memilih pelafalan Indonesia. Bukan hiasan.

<meta charset> — tanpa ini teks beraksen bisa rusak (mojibake).

<meta viewport> — syarat nomor satu tampilan mobile yang benar.

defer — skrip dieksekusi setelah DOM siap; hindari blocking render.

satu <h1> per halaman — struktur, bukan besar font.

<title> unik & deskriptif — dipakai tab, bookmark, hasil pencarian, dan pembaca layar.

Aturan praktis: jika sebuah file HTML tidak punya <html lang> dan <title> yang jelas, ia belum siap dipakai orang lain — termasuk mesin pencari.

Elemen Semantik: Peta Halaman

Setiap tag menceritakan perannya — bukan sekadar kotak

struktur.html

```
<body>
<header>
  <h1>Perpustakaan Kampus</h1>
  <nav aria-label="Utama"> ... </nav>
</header>
<main>
  <article>
    <h2>Buku Baru</h2> <p>...</p>
    <section><h3>Ulasan</h3></section>
  </article>
  <aside> <h2>Peminjaman Saya</h2> </aside>
</main>
<footer>© 2026 UII</footer>
</body>
```

Kenapa bukan <div> semua?

Landmark — pembaca layar dapat melompat antar wilayah (skip link).

SEO — crawler memakai hierarki heading & <main> untuk memahami konten utama.

Struktur visual — satu <h1> + urutan <h2>/<h3> logis tanpa CSS pun terbaca.

Maintainability — rekan tim langsung tahu batas tiap bagian.

header

nav

main

article

section

aside

footer

figure/figcaption

Uji cepat: tutup mata, bacakan daftar heading halaman (atau pakai ekstensi HeadingsMap). Jika alurnya masih masuk akal, strukturnya benar.

Elemen Teks & Pembungkus yang Sering Salah

Perbedaan detail yang terasa saat audit

`<strong>` vs `<b>`

`<strong>` bermakna penting/bahaya → diumumkan penekanan oleh screen reader; `<b>` hanya gaya visual.

`<em>` vs `<i>`

`<em>` tekanan makna (spotlight); `<i>` istilah asing/judul tanpa penekanan.

`<figure>` + `<figcaption>`

Gambar + keterangan sebagai satu kesatuan semantik; AutoRent: foto mobil + harga & nama unit.

`<time datetime>`

Mesin dapat membaca waktu (`datetime="2026-09-16"`). Berguna untuk jadwal & berita.

`<details>` + `<summary>`

Accordion native tanpa JavaScript — cocok untuk FAQ halaman katalog.

`<dialog>` + `showModal()`

Modal native dengan fokus terkelola, termasuk Escape untuk menutup.

Semua elemen di atas sudah didukung seluruh browser modern (Baseline). Tidak perlu polyfill untuk proyek kelas — tetapi tetap sediakan fallback untuk `<dialog>` di perangkat sangat lama.

Tabel Data: <table> yang Benar

Hanya untuk data tabular — bukan untuk layout

```
tabel.html
<table>
  <caption>Jadwal Peminjaman</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th scope="col">Buku</th>
      <th scope="col">Tenggat</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <th scope="row">Clean Code</th>
      <td><time datetime="2026-09-20">20 Sep</time></td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Wajib ada

caption — judul tabel; dibaca oleh pembaca layar sebelum isi.

scope — menghubungkan sel data dengan header kolom/barisnya.

thead/tbody/tfoot — struktur yang dapat di-navigasi.

Antisalah — jangan pakai tabel untuk menyusun layout. Gunakan CSS Grid/Flexbox (Pertemuan 5).

Tabel besar: tambahkan <caption> + ringkasan teks di luar tabel. Data tabular panjang lebih baik disertai opsi ekspor CSV — sekaligus memenuhi prinsip data terbuka.



INTERAKSI

BAGIAN B

Form HTML5 & Validasi Konstrain

Input yang mengajari pengguna — tanpa satu baris JavaScript

Anatomi Form yang Aksesibel

Label eksplisit > placeholder

form.html

```
<form action="/daftar" method="post" novalidate>
  <fieldset>
    <legend>Data Anggota</legend>
    <label for="nama">Nama lengkap</label>
    <input id="nama" name="nama" type="text"
      required autocomplete="name">
    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email"
      required aria-describedby="email-hint">
    <p id="email-hint">Dipakai untuk notifikasi.</p>
    <label for="telp">Nomor HP</label>
    <input id="telp" type="tel"
      pattern="[0-9+\\- ]{9,15}">
    <button type="submit">Daftar</button>
  </fieldset>
</form>
```

Aturan emas form

for ↔ id — setiap input punya label terhubung; klik label memfokuskan input.

name — kunci data yang dikirim ke server; tanpa ini data hilang.

type tepat — email/tel/date memunculkan keyboard & validasi sesuai di ponsel.

autocomplete — mempercepat pengisian; jangan dimatikan tanpa alasan.

aria-describedby — menyambungkan teks bantuan ke input.

fieldset/legend — mengelompokkan radio/checkbox dengan konteks.

Placeholder bukan label: ia hilang saat pengguna mengetik dan sering gagal kontras. Label permanen = aksesibilitas + konversi yang lebih baik.

Validasi Konstrain Bawaan Browser

Lapisan pertama; server tetap wajib memvalidasi

required

Wajib diisi. Jangan pasang pada field opsional — bikin frustrasi.

min / max / step

Batas nilai numerik & tanggal; step untuk kelipatan.

minlength / maxlength

Panjang teks; berguna mencegah input tak wajar.

pattern

Regex ringan (mis. kode pos, NIM). Selalu beri pesan bantuan manusiawi.

type + placeholder

type memicu keyboard & validasi khusus (email, url, tel, date).

:valid / :invalid

Pseudo-class untuk umpan balik visual tanpa JS.

```
input.addEventListener("input", () => { input.setCustomValidity(""); }); // reset pesan kustom  
input.setCustomValidity("NIM harus 8 digit angka"); input.reportValidity(); // pesan sendiri
```

novalidate + validasi manual hanya bila Anda mengganti pesan/UX-nya. Percobaan menembus validasi di sisi klien lewat DevTools = bukti kenapa validasi server (Pertemuan 24) wajib.



MEDIA

BAGIAN C

Media: Gambar, Audio, Video

Media responsif & hemat kuota

Gambar Responsif & Berkinerja

Alt text = syarat aksesibilitas, bukan opsional

```
hero.html
<picture>
  <source media="(min-width: 900px)" srcset="hero-lg.avif" type="image/avif">
  <source srcset="hero-sm.webp" type="image/webp">
  
</picture>
```

Alt text: 3 pola

Informatif — tulis isi/gunanya, bukan “gambar mobil”.

Dekoratif — alt="" agar dilewati pembaca layar.

Teks di gambar — hindari; bila terpaksa, ulangi teksnya di alt.

width/height

Cegah layout shift (CLS) — browser memesan ruang lebih dulu.

loading="lazy"

Gambar di bawah lipatan dimuat saat mendekati viewport.

AVIF/WebP

Ukuran turun drastis vs JPEG/PNG; sediakan fallback via <picture>.

Gambar adalah beban terbesar halaman rata-rata. Kompresi + format modern + dimensi eksplisit = tiga perbaikan dengan dampak terbesar.

Audio, Video, dan Embed

Selalu sediakan kontrol & transkrip

video.html

```
<video controls width="720" height="405"  
  poster="kuliah-cover.jpg" preload="metadata">  
  <source src="kuliah.webm" type="video/webm">  
  <source src="kuliah.mp4" type="video/mp4">  
  <track kind="captions" src="id.vtt" srclang="id" label="Indonesia" default>  
  Maaf, browser Anda tidak mendukung video.  
</video>
```

Wajib ada

controls — pengguna harus bisa jeda/mengatur volume sendiri.

track captions — subtitle .vtt; krusial untuk aksesibilitas & kelas daring.

autoplay berbunyi — dilarang browser modern & mengganggu pengguna.

Fallback berlapis

`<source>` multiple format + teks fallback di dalam tag.

Embed pihak ketiga

`<iframe title="..." loading="lazy">` — sertakan judul & izin, batasi cookie.

Hemat kuota

`preload="metadata"` + `poster`: video tidak diunduh penuh saat halaman dibuka.

Jika video kuliah tidak punya transkrip, mahasiswa dengan gangguan pendengaran tertinggal — dan semua mahasiswa kehilangan kemampuan mencari isi video.



A11Y

BAGIAN D

Aksesibilitas (WCAG 2.2)

Rancangan yang bekerja untuk semua orang

Empat Prinsip WCAG 2.2 (POUR)

Level A → AA → AAA

Perceivable

Terlihat & terdengar

Kontras teks $\geq 4.5:1$ (AA), alt text, subtitle/caption, jangan hanya warna untuk menyampaikan status.

Operable

Bisa dioperasikan

Semua fungsi bisa via keyboard, urutan fokus logis, target sentuh $\geq 24 \times 24$ px, tidak ada konten berkedip.

Understandable

Mudah dipahami

Bahasa dokumen ditandai, pesan error menjelaskan cara memperbaiki, perilaku konsisten antar halaman.

Robust

Kompatibel

Markup valid, nama-role-value benar agar bekerja di pembaca layar & teknologi bantu apa pun.

Target realistis proyek kelas: WCAG 2.2 level AA untuk 3 halaman utama. Audit cepat dengan Lighthouse (tab Accessibility) + ekstensi axe DevTools.

Regulasi & praktik Indonesia: PP 71/2019 (penyelenggara layanan publik wajib aksesibel) · Permenkominfo tentang layanan publik elektronik · standar EN 301 549 di Eropa.

Praktik Aksesibilitas Tingkat Kode

Yang paling sering ditemukan saat audit

Kontras

Rasio $\geq 4.5:1$ teks normal, $3:1$ teks $\geq 24\text{px}/19\text{px}$ bold. Uji dengan pengecek kontras, bukan mata.

Fokus terlihat

`:focus-visible { outline: 2px solid ...; }` — jangan menghapus outline tanpa pengganti.

Struktur heading

Urutan $h1 \rightarrow h2 \rightarrow h3$ tanpa lompatan; landmark ARIA (`aria-labelledby`, `role`) bila perlu.

Nama aksesibel

aria-label untuk tombol ikon; `<button aria-label="Cari">` dengan ikon SVG. Jangan andalkan ikon saja.

Skip link

`<a href="#main" class="skip">Lewati ke konten utama</a>` sebagai elemen pertama di `<body>`.

Motion & zoom

Hormati `prefers-reduced-motion`; desain tetap berfungsi saat zoom 200%.

Cek 5 menit: navigasi halaman hanya dengan Tab. Jika Anda tersesat atau tidak tahu sedang di mana, pengguna pembaca layar juga tersesat.



LATIHAN

BAGIAN E

Praktikum & Penilaian

Validasi ejaan · axe audit · lembar kerja

Praktikum Pertemuan 3

Kerjakan berpasangan — kerangka HTML/CSS jadi sudah disediakan

Langkah kerja

1. Unduh starter code dari folder Lembar Kerja.
2. Lengkapi struktur semantik + heading berjenjang benar.
3. Tambahkan form pendaftaran anggota dengan label eksplisit & validasi konstrain.
4. Sisipkan 2 gambar (min. 1 pakai `<picture>/srcset`) dan 1 `<video>` ber-caption .vtt.
5. Jalankan audit: Validator W3C + axe DevTools + Lighthouse Accessibility (target ≥ 90).
6. Perbaiki minimal 3 temuan audit, lalu kumpulkan tautan repositori.

Rubrik penilaian (100)

30% Validitas & struktur — lolos W3C, landmark tepat, satu h1.

30% Form & validasi — label terhubung, type tepat, pesan error jelas.

20% Media — alt bermakna, srcset, caption video.

20% Aksesibilitas — Lighthouse ≥ 90 , keyboard-only lolos, kontras AA.

Pengumpulan: tautan repositori + tangkapan skor Lighthouse. Deadline H+7 sebelum pertemuan berikutnya.

Sertakan screenshot skor Lighthouse pada README. Nilai diberikan untuk perbaikan yang terdokumentasi, bukan hanya hasil akhir sempurna.

Rangkuman Pertemuan 3

Enam kalimat yang harus menempel

Semantik > div

Landmark & hierarki heading membuat halaman dipahami mesin, pembaca layar, dan rekan tim.

Form berlabel

for/id, type tepat, autocomplete, dan pesan error yang menjelaskan cara memperbaiki.

Media hemat & aksesibel

width/height, lazy loading, AVIF/WebP, track caption.

HTML hidup

Standar berkembang berkelanjutan; <dialog>, <details>, popover kini native — kurangi JavaScript.

Validasi berlapis

Konstrain HTML5 untuk UX; validasi server tetap wajib.

A11y = kualitas

Kontras, keyboard, fokus, skip link: diuji, bukan diasumsikan.

Pertemuan 5: Flexbox & Grid untuk layout modern; Pertemuan 6: strategi responsif mobile-first dan komponen UI.



Selamat Berpraktik!

Struktur yang semantik adalah fondasi aplikasi web yang baik.

Semantik

Form

Media

A11y

Dr. Hendrik, S.T., M.Eng. · hendrik@uii.ac.id

Program Studi Informatika — Universitas Islam Indonesia